

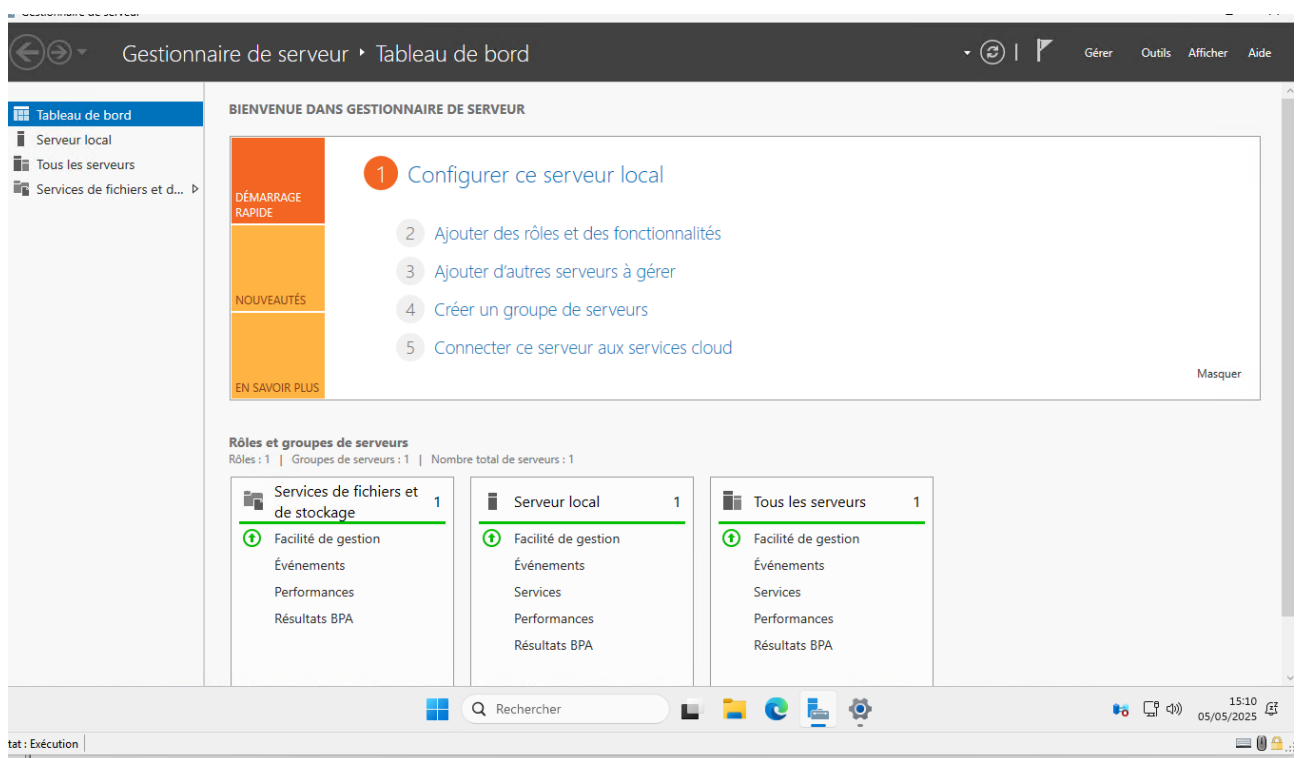
Dans ce TP nous allons mettre en place un Active Directory avec Windows Server afin de pouvoir faciliter et simplifier la gestion des postes et des utilisateurs . Nous allons aussi mettre en place GPO ET SSO afin de pouvoir manipuler les droits des différents utilisateurs .

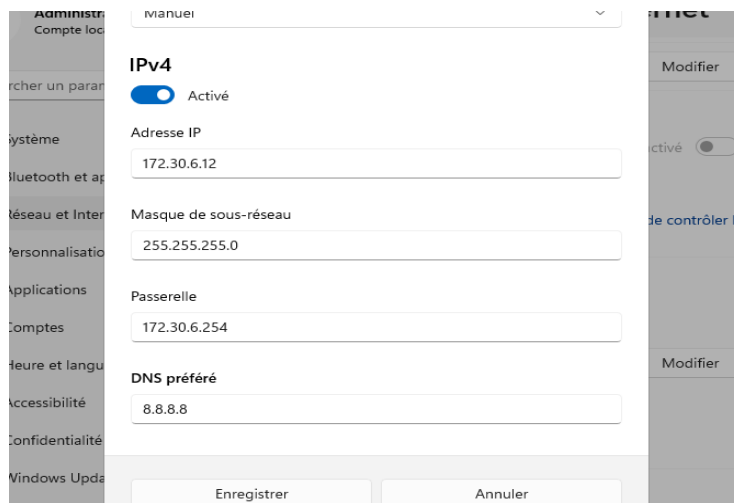
SOMMAIRE : 1/Création des comptes et AD | 2/ Déploiement de services Windows | 3/ Mise en place de GPO | 4/ Utilisation de l'annuaire | 5/ Sécurisation de l'AD

1/Création des comptes et AD

Tout d'abord il faut installer Windows Server, ici j'ai utiliser pour ce tp la version 2025 même si celle ci n'est pas recommandé pour ce que l'on va faire car il y aurait plus de potentiels problèmes .

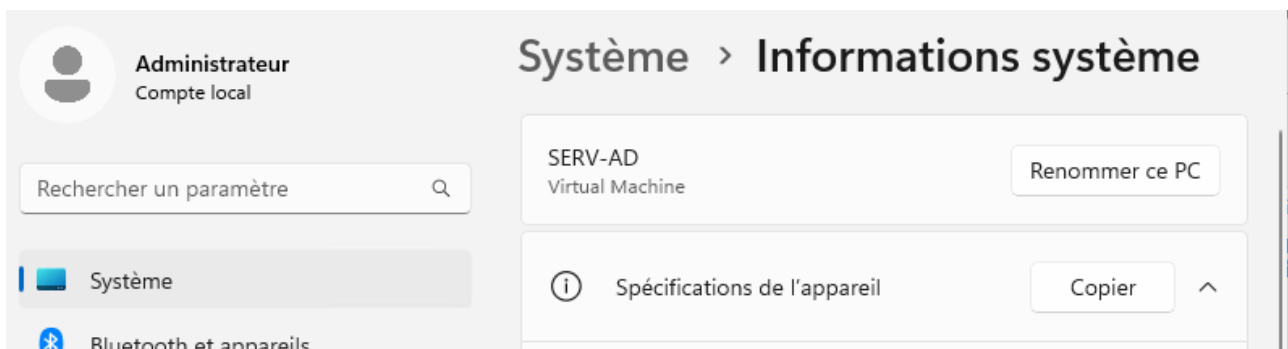
Voici donc l'interface de windows server ;





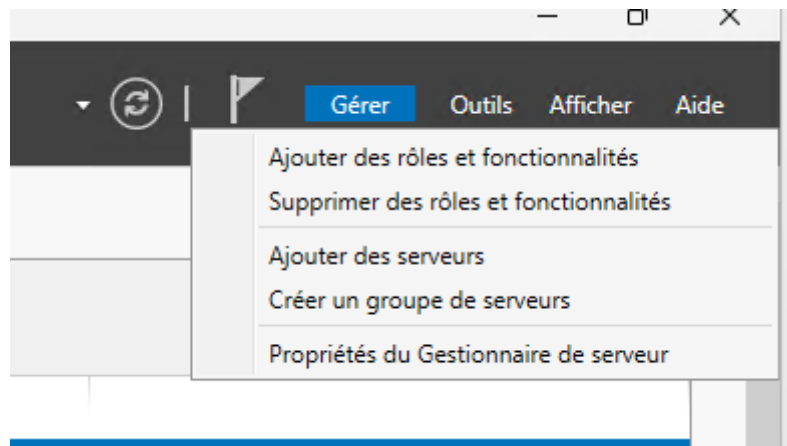
Pour commencer, il faut mettre une adresse IP fixe pour le serveur qui hébergera l'Active Directory. Sur la capture d'écran on peut voir le dns 8.8.8.8 mais je l'ai changé juste après pour mettre l'adresse ip fixe à la place car elle sert également de serveur DNS étant donné que l'Active Directory s'appuie fortement sur le DNS pour la résolution de noms de domaine et la localisation des contrôleurs de domaine.

J'ai aussi renommé le serveur par le nom « SERV-AD » afin de simplifier les manipulations quand j'aurais besoin du nom du serveur. De plus, renommer le serveur après l'avoir configuré en tant que contrôleur de domaine pourrait causer des erreurs graves notamment au niveau d'Active Directory.

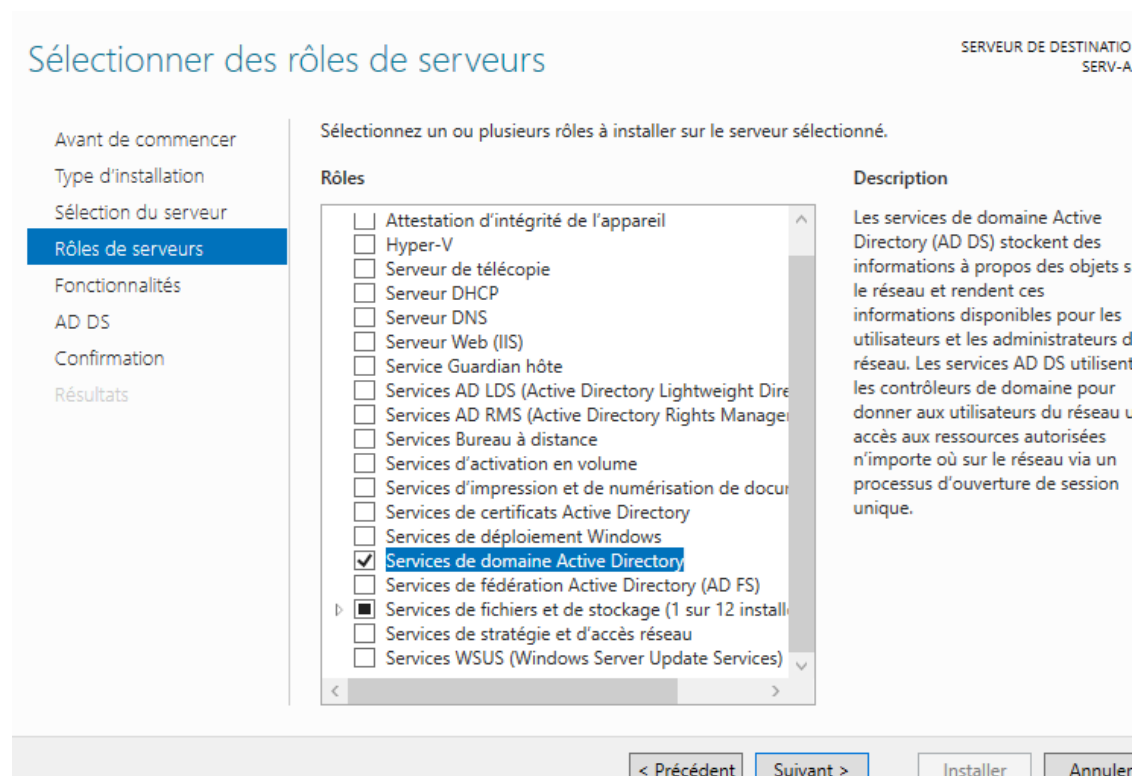


Une fois le serveur renommé et son adresse IP configurée de manière statique, l'étape suivante consiste à installer le rôle "Services de domaine Active Directory" (AD DS) et à promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

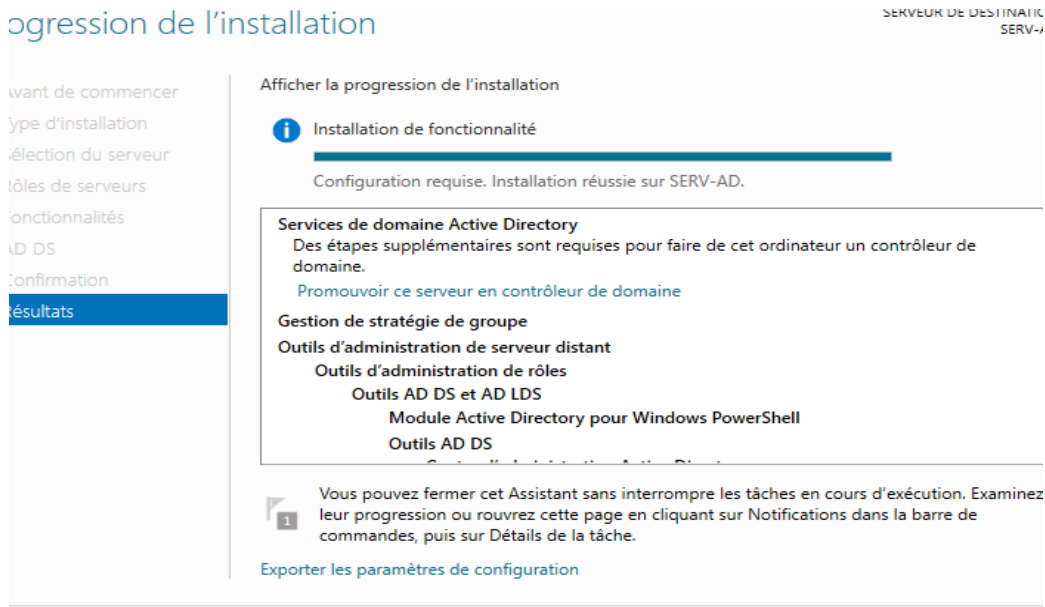
Il faut donc se rendre sur le gestionnaire de serveur et cliquer sur « gérer » → « ajouter des rôles et des fonctionnalités » comme nous pouvons le voir sur la capture d'écran ci-dessous :



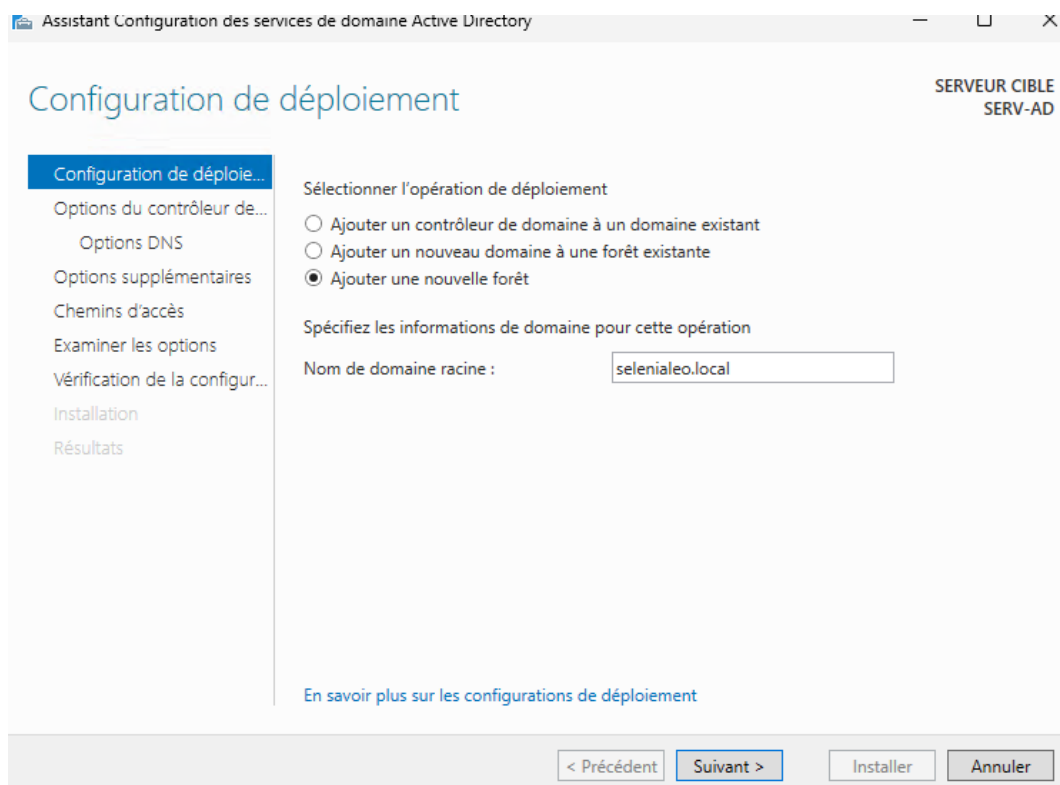
Ensuite, il faut suivre la procédure d'installation puis une fois arrivé dans « rôles de serveurs » il faut sélectionner « Services de domaine Active Directory » (AD DS) .



Ensuite on fait suivant et on termine l'installation comme ceci :



L'installation du service est donc terminée, il faut maintenant configurer le serveur pour le promouvoir en tant que contrôleur de domaine. Cela permettra de créer un tout nouvel environnement Active Directory et sera la base de notre infrastructure d'authentification et de gestion. On clique donc sur « créer une nouvelle forêt » puis on arrive sur cette interface :



Il faut faire « ajouter une nouvelle forêt » car elle n'est pas encore créée et mettre un nom de domaine (selenialeo.local pour mon cas)

Ensuite on laisse par défaut les options (on changera si on a besoin plus tard) puis on termine l'installation de la forêt. Il faut ensuite redémarrer le serveur afin que le contrôleur de domaine soit pris en compte .

Après le redémarrage, on doit se connecter avec le compte administrateur du domaine .

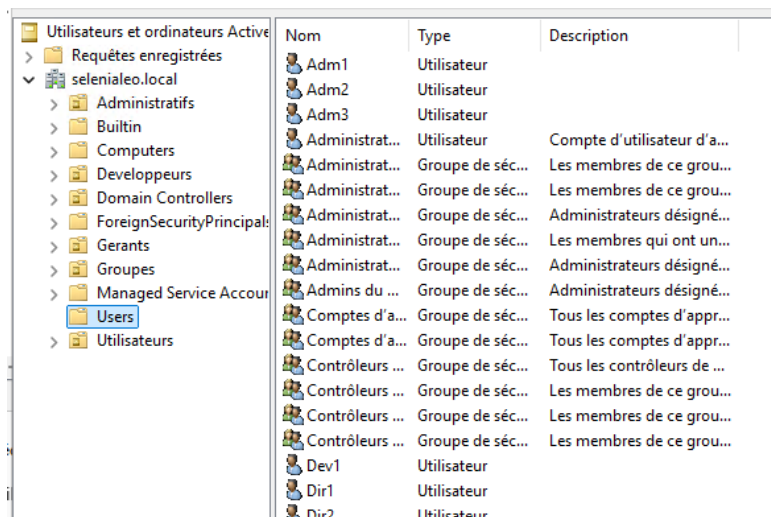
Maintenant que le serveur AD est mis en place et est fonctionnel , il faut faire la création des comptes gérants ,administratifs et développeurs qui auront des droits différents que nous leurs attribueront par la suite .

On peut automatiser la création des utilisateurs avec ce script powershell qui permet de créer les utilisateurs un par un avec leur mot de passe :

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Dir1" -GivenName "Dir1" -SamAccountName "Dir1" -AccountPassword (ConvertTo-  
-SecureString "Dirleo1" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

sur la capture d'écran ci dessus, j'ai pris l'exemple de la création du compte dir1 pour lequel j'ai attribué le mot de passe « Dirleo1 » mais la manipulation est exactement la même pour tout les autres utilisateurs. Il faut juste changer le nom et le mot de passe associé . Cela permet de créer les comptes beaucoup plus rapidement que si on le ferait manuellement .

Voici un aperçu des utilisateurs créés quand je vais dans les utilisateur de l'AD (on ne les vois pas tous) :



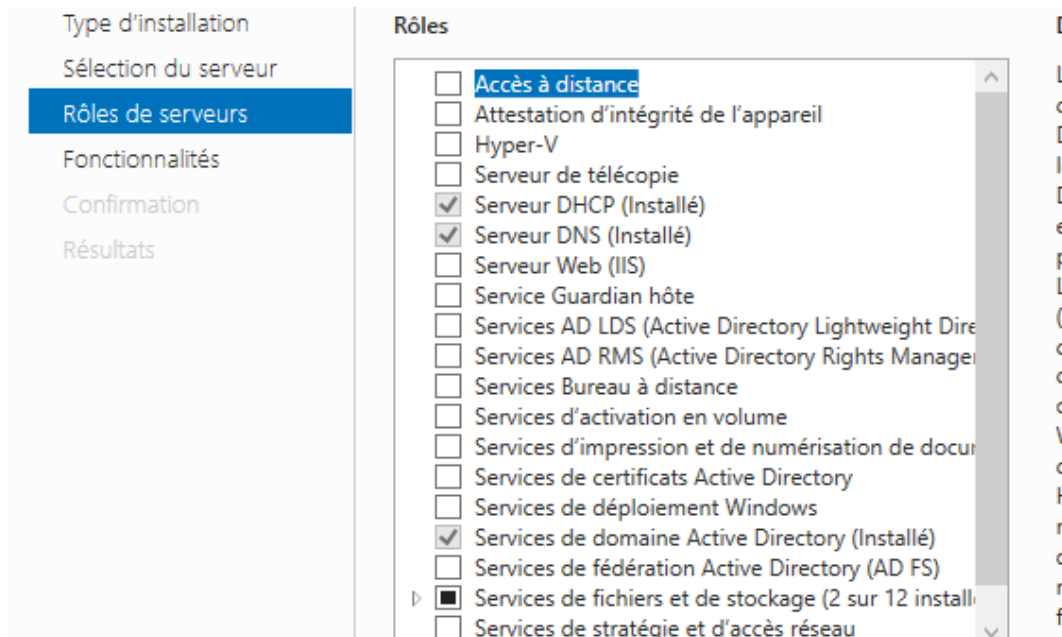
	Nom	Type	Description
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory			
Requêtes enregistrées			
selenialeo.local			
Administratifs	Adm1	Utilisateur	
Builtin	Adm2	Utilisateur	
Computers	Adm3	Utilisateur	
Developpeurs	Administrat...	Utilisateur	Compte d'utilisateur d'a...
Domain Controllers	Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
ForeignSecurityPrincipal...	Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Gerants	Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Groupes	Administrat...	Groupe de séc...	Les membres qui ont un...
Managed Service Account...	Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Users	Admins du ...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Utilisateurs	Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
	Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Tous les contrôleurs de ...
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
	Dev1	Utilisateur	
	Dir1	Utilisateur	
	Dir2	Utilisateur	

Maintenant que les utilisateurs sont créés nous pouvons passer au déploiement des services Windows .

2/ Déploiement de services Windows

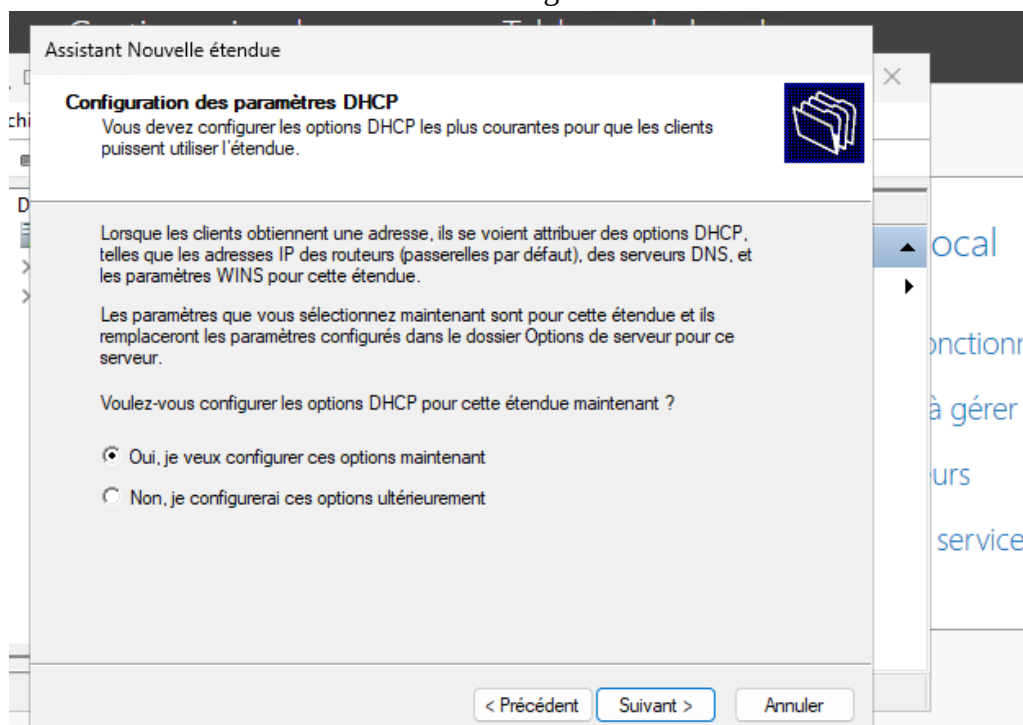
Tout d'abords, nous allons mettre en place un service DHCP sur le réseau. Les adresses distribuées seront prises dans deux plages distinctes : 172.30.6.30 à 172.30.6.40 et 172.30.6.70 à 172.30.6.80

Pour ce faire, il faut retourner dans le gestionnaire de serveur puis dans l'ajout de rôles et de fonctionnalités. Ensuite, une fois arrivé dans les différents rôles et fonctionnalités disponibles, il faut sélectionner « Serveur DHCP » et « Serveur DNS » puis installer.



Une fois le service installé, il faut le configurer sur le serveur avec les bonnes plages, DNS et nom de domaine.

Il faut donc retourner sur le gestionnaire de serveur puis cliquer sur « Outil » → « DHCP » et une fois arrivé sur l'interface du service DHCP il faut effectuer un clic droit sur le serveur (ici selenialeo.local) puis « créer une nouvelle étendue ». Il y aura deux étendues, une pour chaque plage. Nous arrivons ensuite sur l'assistant de configuration comme ceci :



Il faut donc cliquer sur suivant pour configurer le DHCP puis nous arrivons sur la configuration du nom de domaine et serveurs DNS.

Dans « Domaine parent » nous mettons le nom du domaine puis nous ajoutons l'adresse ip du serveur AD.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	172.30.6.12	Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Ensuite ils nous demandent la passerelle pour le DHCP :

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

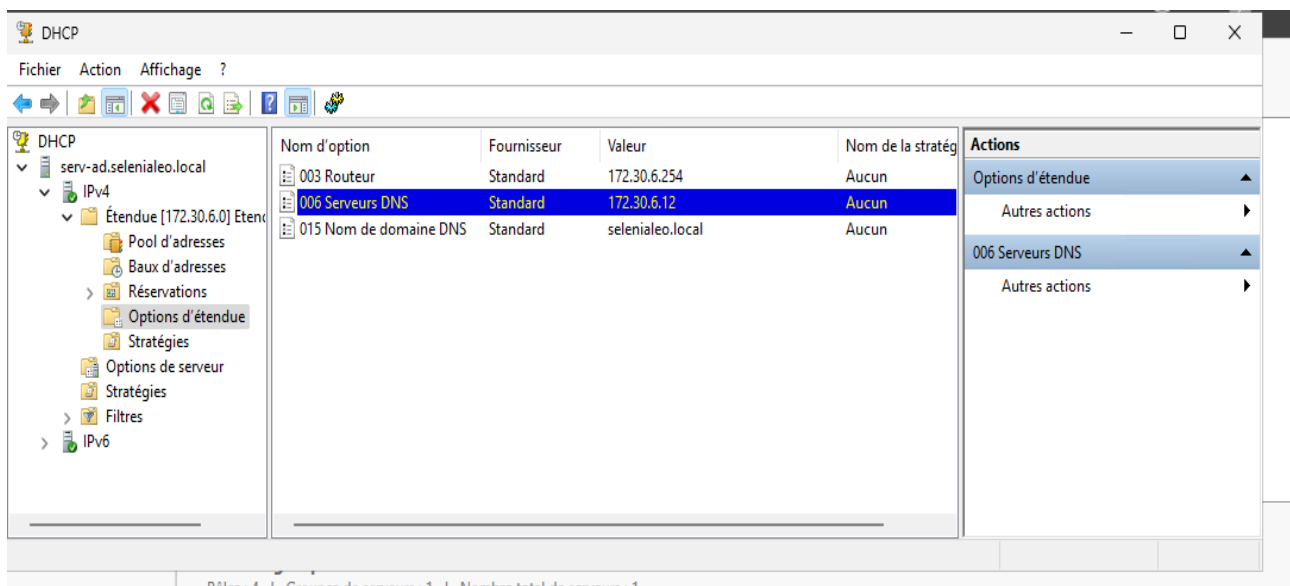
Adresse IP :

172.30.6.254	Ajouter
	Supprimer
	Monter
	Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Puis ensuite j'ai oublier de prendre une capture d'écran mais il demande d'entrer la plage d'adresse avec « ip de début » dans lequel on ajoute « 172.30.6.30 » et « ip de fin » dans lequel on ajoute « 172.30.6.40 ». Enfin, il faut mettre le masque de sous-réseau qui est 255.255.255.0 et la bail de 2 heure.

Voici ce que ca donne après avoir créer la première étendue :



pour la deuxième étendu, on répète la même chose avec juste la deuxième plage d'adresse .

Le service DHCP est maintenant fonctionnel .

Nous allons maintenant déployer un service de partage de dossier . Chaque compte sera associé à un dossier privé accessible via le réseau avec un quota d'utilisation disque de 1Go. Trois dossiers partagés seront également utilisables uniquement par les membres d'un rôle dans l'entreprise (gérant, administratif, développeur) avec un quota de disque de 5Go.

Il faut donc créer l'arborescence de dossier qui ressemblera a ceci :

```

D:\Partages\
├── Utilisateurs\
│   ├── Dir1, ...
│   ├── Adm1, ...
│   └── Dev1, ...
├── Gerants
├── Administratifs
└── Developpeurs
  
```


Pour ce faire, au lieu de créer manuellement tous les dossiers , on peut utiliser un script powershell comme ceci :

```
$racine = "D:\Partages"
```

```
$roles = @("Gerants", "Administratifs", "Developpeurs")
```

```
foreach ($role in $roles) {  
    New-Item -Path "$racine\$role" -ItemType Directory -Force  
}
```

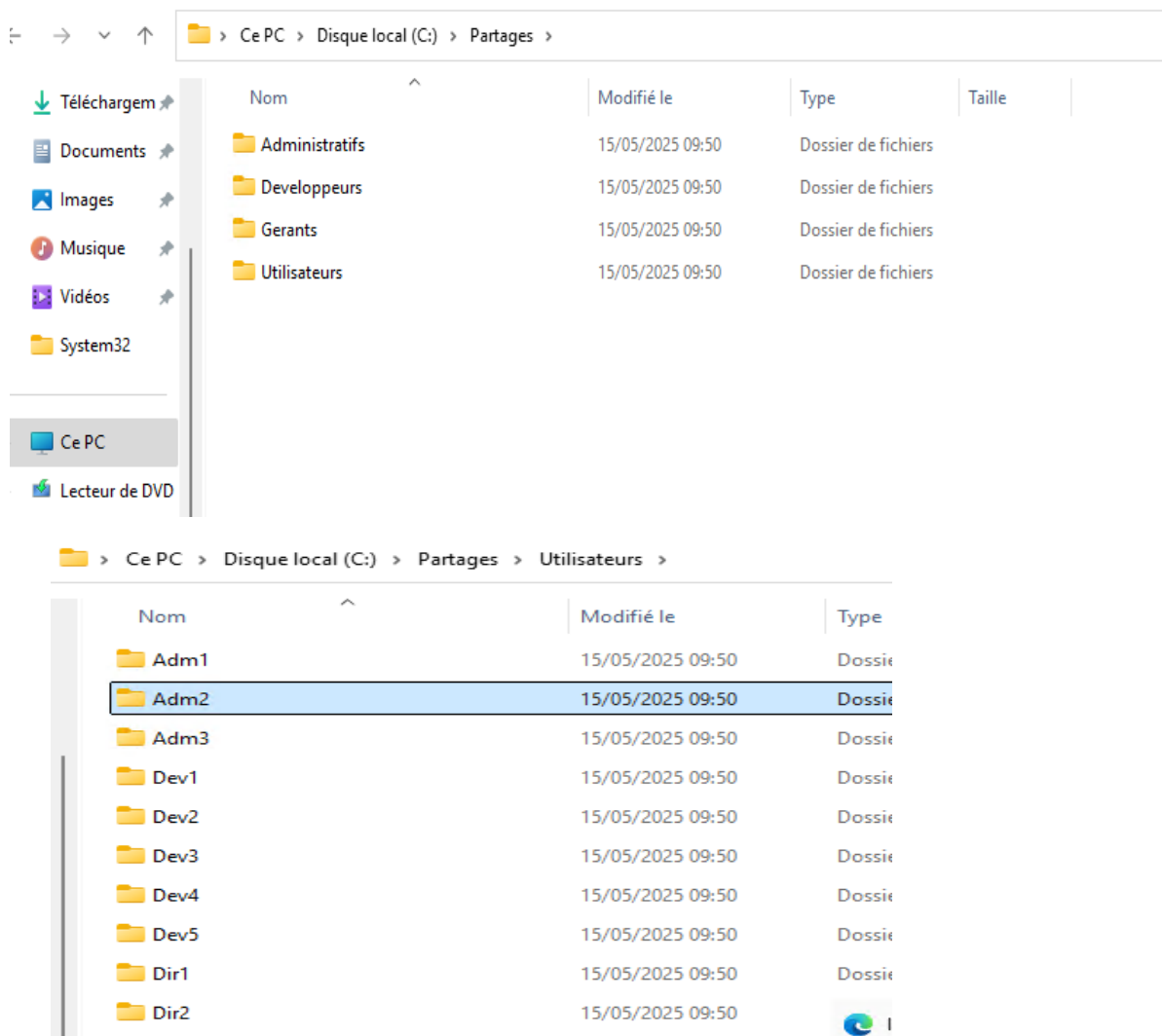
```
$utilisateurDossier = "$racine\Utilisateurs"
```

```
New-Item -Path $utilisateurDossier -ItemType Directory -Force
```

```
$utilisateurs = @("Dir1", "Dir2", "Adm1", "Adm2", "Adm3", "Dev1", "Dev2", "Dev3",  
"Dev4", "Dev5")
```

```
foreach ($user in $utilisateurs) {  
    New-Item -Path "$utilisateurDossier\$user" -ItemType Directory -Force  
}
```

Ce script créer toute l'arborescence nécessaire . Voici ce que ca donne :



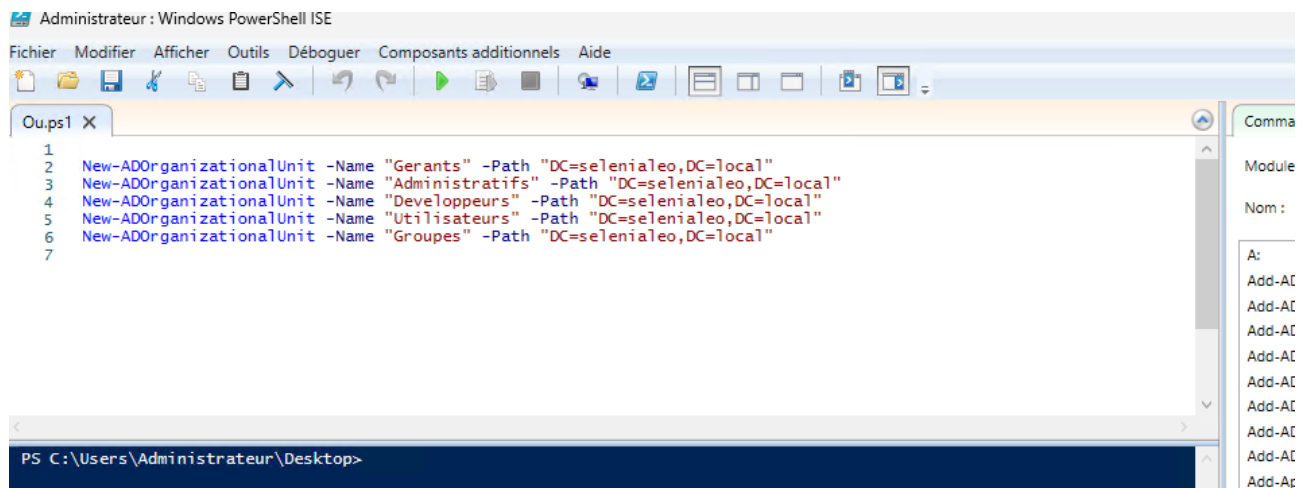
Les dossiers nécessaires sont donc créés, il faut maintenant mettre en place le partage des fichiers avec les quotas et les droits.

Pour simplifier le partage des fichiers et l'attribution des droits suivant les différentes fonctions des utilisateurs (gérant, administratifs, dev) il faut répartir les utilisateurs dans des groupes spécifiques à leurs fonctions.

Il faut donc créer les groupes au sein de l'AD, un groupe pour chaque fonction.

Avant de créer les groupes, il est préférable de créer une unité organisationnelle (OU) dans l'AD pour chaque groupe que l'on va créer de sorte à identifier un groupe par une unité. Cela permet de faciliter le partage des fichiers et aussi modifier des règles et droits propres à un groupe.

Pour ce faire je vais utiliser un script powershell qui permet de créer ces OU :

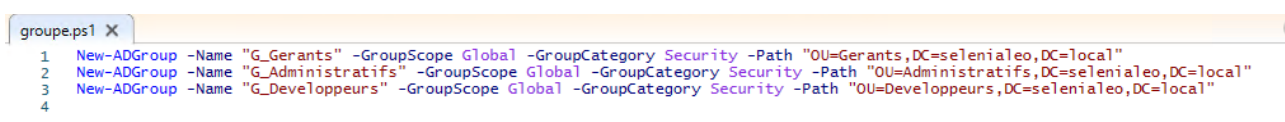


```
Administrateur : Windows PowerShell ISE
Fichier  Modifier  Afficher  Outils  Débugger  Composants additionnels  Aide

Ou.ps1 X
1 New-ADOrganizationalUnit -Name "Gerants" -Path "DC=selenialeo,DC=local"
2 New-ADOrganizationalUnit -Name "Administratifs" -Path "DC=selenialeo,DC=local"
3 New-ADOrganizationalUnit -Name "Developpeurs" -Path "DC=selenialeo,DC=local"
4 New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs" -Path "DC=selenialeo,DC=local"
5 New-ADOrganizationalUnit -Name "Groupes" -Path "DC=selenialeo,DC=local"
6
7

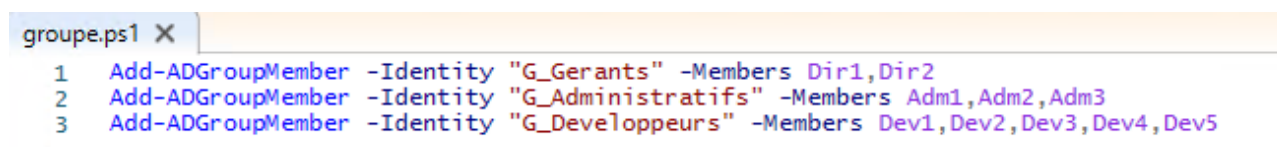
PS C:\Users\Administrateur\Desktop>
```

Après avoir créé les OU, nous pouvons créer les groupes qui vont être associés à leurs OU respectifs avec ce script powershell :



```
groupe.ps1 X
1 New-ADGroup -Name "G_Gerants" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Gerants,DC=selenialeo,DC=local"
2 New-ADGroup -Name "G_Administratifs" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Administratifs,DC=selenialeo,DC=local"
3 New-ADGroup -Name "G_Developpeurs" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Developpeurs,DC=selenialeo,DC=local"
4
```

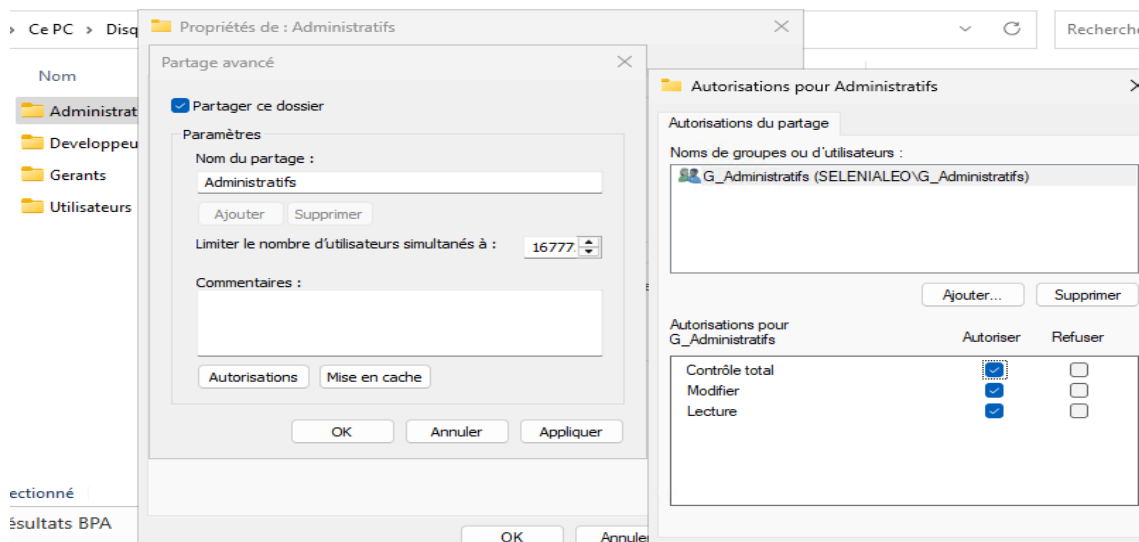
Ensuite il faut ajouter les utilisateurs à leurs groupes de fonctions respectifs, on peut faire aussi avec un script powershell comme ceci :



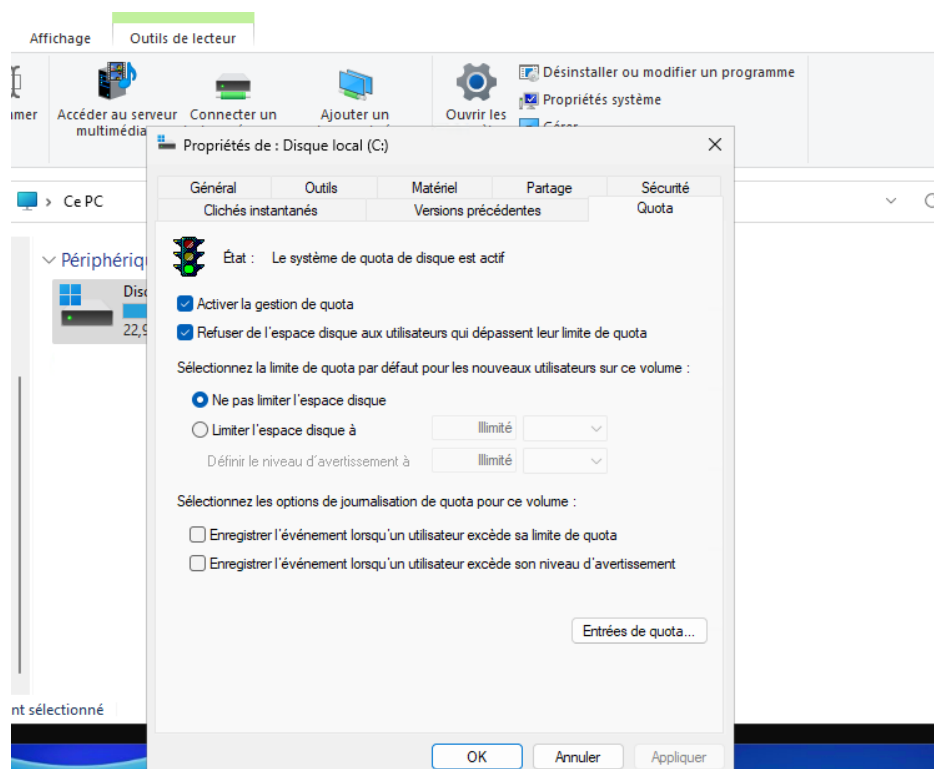
```
groupe.ps1 X
1 Add-ADGroupMember -Identity "G_Gerants" -Members Dir1,Dir2
2 Add-ADGroupMember -Identity "G_Administratifs" -Members Adm1,Adm2,Adm3
3 Add-ADGroupMember -Identity "G_Developpeurs" -Members Dev1,Dev2,Dev3,Dev4,Dev5
```

Nous pouvons maintenant procéder au partage réseau des dossiers . Chaque groupes d'utilisateurs va donc avoir son dossier propre à lui et chaque utilisateurs du groupes pourra donc y accéder par réseau

Pour ce faire, il suffit de ce rendre sur chaque dossier, clic droit → partage → partage avancé → cocher « Partager ce dossier » puis aller dans « Autorisations » → on supprime les autorisations à « Tout le monde » et on va dans « ajouter » puis on ajoute le groupe respectif à chaque dossier . Dans la capture d'écran ci dessous par exemple, j'ai ajouté les autorisations à G_Administratifs qui est le groupe correspondant au dossier . On fait donc ca pour tout les dossier à partager.

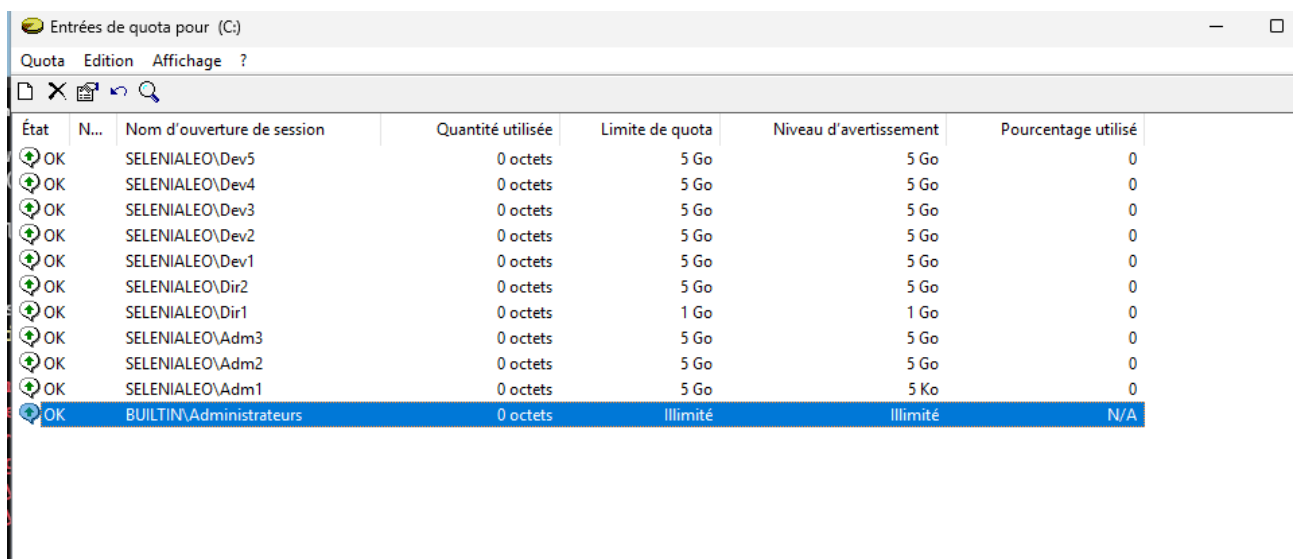


Après avoir mis en place le partage de dossier par réseau, il faut mettre en place les quotas . Pour ce faire, il faut faire clic droit sur le disque ou se situe le partage de dossier (ici le disque :c)



cocher « Activer la gestion de quota » et "Refuser de l'espace disque aux utilisateurs" puis cliquer sur « entrées de quota » pour mettre en place les différent quotas suivant les utilisateurs .

Ensuite on clique sur quota et on crée une nouvelle entrée pour chaque utilisateur afin de mettre en place la limite de quota demandés comme ci dessous :



État	N...	Nom d'ouverture de session	Quantité utilisée	Limite de quota	Niveau d'avertissement	Pourcentage utilisé
OK		SELENIALEO\Dev5	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Dev4	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Dev3	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Dev2	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Dev1	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Dir2	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Dir1	0 octets	1 Go	1 Go	0
OK		SELENIALEO\Adm3	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Adm2	0 octets	5 Go	5 Go	0
OK		SELENIALEO\Adm1	0 octets	5 Go	5 Ko	0
OK		BUILTIN\Administrateurs	0 octets	Illimité	Illimité	N/A

3/ Mise en place de GPO

Nous allons maintenant mettre en place GPO (Group policy object) qui permet de centraliser les règles de sécurité et de configuration de tous les postes du domaines.

Ce qui nous intéresse ici :

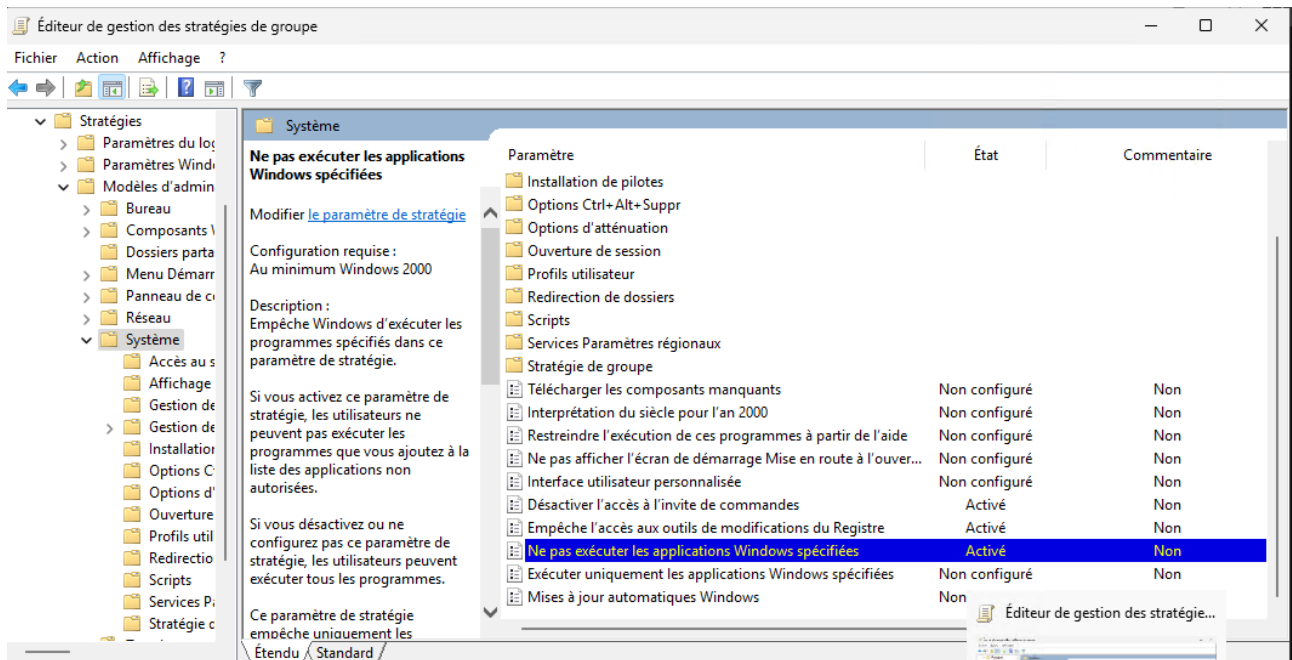
- empêcher les accès au cmd/terminal/powershell et au registre à tous les comptes.
- bloquer l'utilisation de supports amovible type clé USB pour les comptes administratifs
- Déployer Putty sur les postes de l'entreprise

Nous allons commencer par empêcher les accès au cmd/terminal/powershell et au registre à tous les comptes.

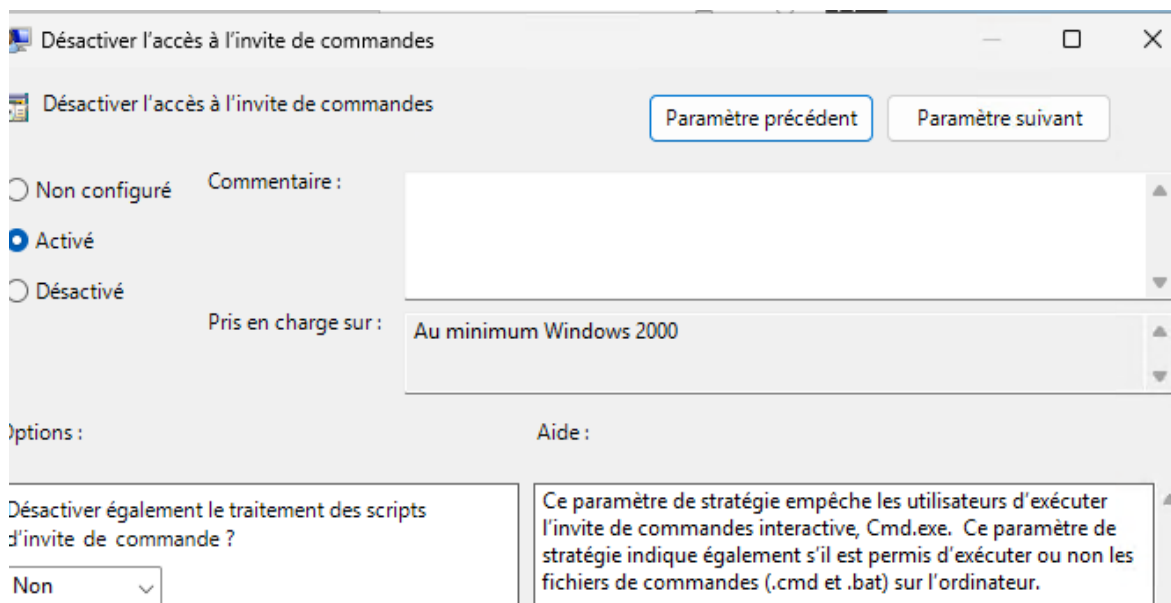
Pour ce faire, il faut se rendre dans la console de gestion des stratégies de groupe (GPMC) : Win+R → gpmmc.msc puis une fois dans la console, il faut faire clic droit sur le domaine (selenialeo.local ici) puis cliquer sur "Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici..." . Ensuite, il faut donner un nom à l'objet GPO, par exemple « GPO_Bloque_CMD_Powershell » et cliquer sur créer .

Une fois créer, on fait clic droit dessus → « modifier » , on arrive sur l'éditeur de gestion des stratégies de groupes .

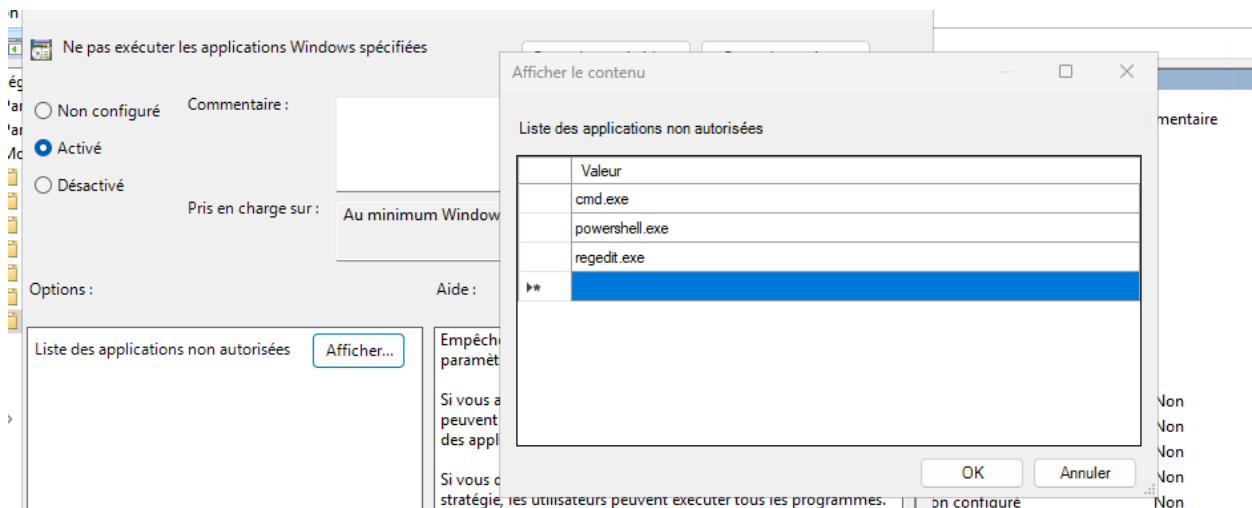
On va dans « Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système » puis voici ce que cela affiche :



On clique donc ensuite sur « Désactiver l'accès à l'invite de commandes » puis on active et pareil pour « Empêcher l'accès aux outils de modifications du Registre »
Exemple :



Enfin , on clique sur « Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées » et on ajoute cmd,powershell et regedit(registre) comme ceci :

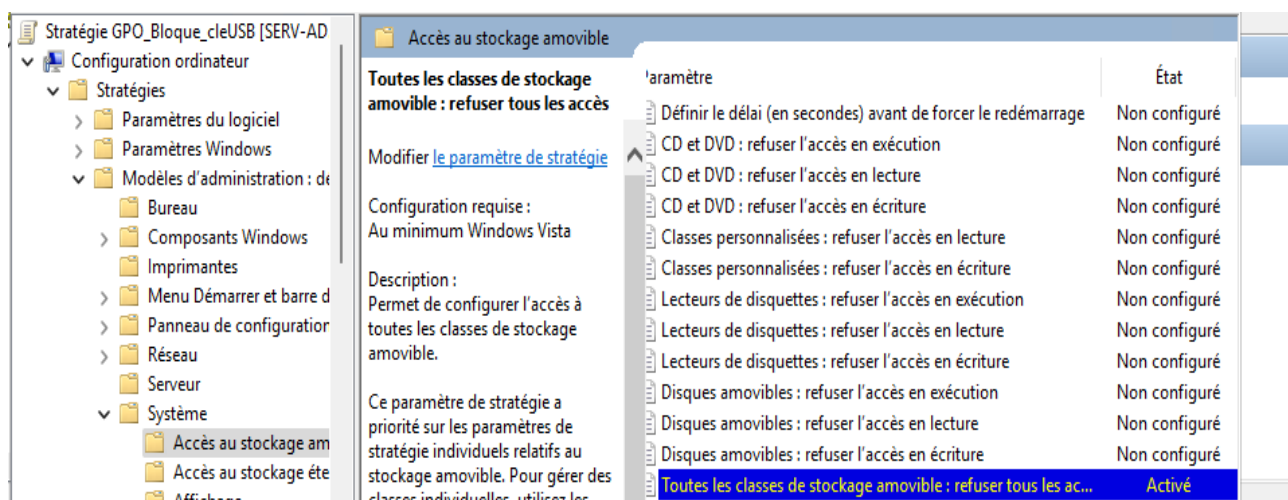


les accès au cmd/terminal/powershell et au registre sont donc bloqués pour tous les comptes

Maintenant on va bloquer l'utilisation de supports amovible type clé USB pour les comptes administratifs

on récréer une GPO mais cette fois si au lieu de choisir juste le domaine , on choisi le OU correspondant aux administrateurs (G_Administratifs pour moi).

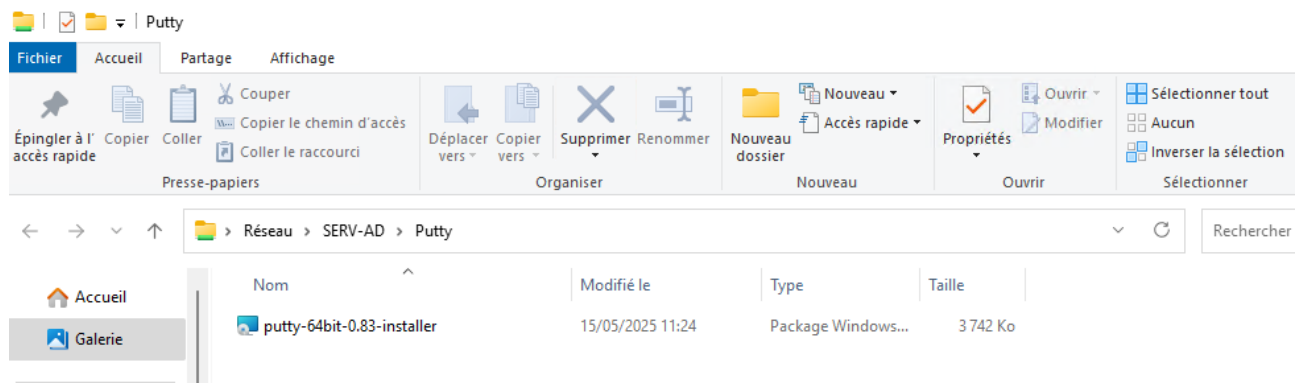
Ensuite on fait clic droit → modifier puis « Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système » et on active « Toutes les classes de stockage : refus de lecture et d'écriture » comme dans la capture d'écran ci dessous .



Pour déployer putty sur les postes du domaines :

on télécharge l'installateur putty (.msi) puis on le met dans un dossier que l'on partage en réseau avec un accès à tout le monde .

Voici ce que ça donne quand on accède au partage en réseau :



Ensuite on crée une GPO sur le domaine puis on va dans : Configuration ordinateur > Paramètres logiciels > Installation de logiciel et on fait : Clic droit > Nouveau > Package et on indique le chemin de l'installateur .msi « \\SERV-AD\Putty » puis on choisit « Attributions » .

Après avoir fait ça , Putty sera normalement installé automatiquement au démarrage sur les postes ciblés.

4/ Utilisation de l'annuaire

Nous allons maintenant passer à la mise en place de l'annuaire via GLPI .

Tout d'abord, il faut une machine Linux, pour mon cas, j'ai utilisé une VM de ubuntu . Il faut aussi lui attribuer une ip fixe dans la même réseau que le serveur ad avec le même dns. Pour mon cas j'ai choisi l'ip « 172.30.6.13 » avec donc le dns « 172.30.6.12 » correspondant au serveur AD .

Dans le terminal de la vm, on commence par la mettre à jour avant toute manipulation afin d'éviter une maximum de problèmes.

Ensuite, il faut installer apache et php car nous avons besoin d'un serveur web pour glpi et aussi une base de données MariaDB/Mysql .

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade  
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-xml php-mbstring php-c  
url php-gd php-ldap unzip wget -y
```

Une fois les paquets nécessaires installés, on fait une installation sécurisée de la base de donnée mysql avec cette commande :

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$ sudo mysql_secure_installation
```

puis on se connecte à la base de donnée avec la commande « **sudo mysql -u root -p** » .

après s'être connecté, il faut créer la base de donnée nécessaire au fonctionnement de glpi et de l'inventaire par la suite . On peut donc utiliser ces commande :

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepassefort';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

on créer ici la base de donnée puis on crée l'utilisateur « glpiuser » avec toutes les permissions nécessaires.

Ensuite, il faut télécharger et installer GLPI, on peut utiliser ces commande qui vont chercher l'installateur de glpi et qui l'installe :

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$ cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tar.gz
tar -xvzf glpi-10.0.14.tar.gz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

la commande « **sudo mv glpi var/www/html/** » permet de déplacer glpi dans le répertoire html afin que l'on puisse accéder à glpi via le web .

Il faut aussi configurer Apache pour rediriger le serveur web vers glpi. On se rend donc dans le fichier de configuration de glpi pour apache puis on configure comme ceci :


```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
    ServerName glpi.selenia.local

    <Directory /var/www/html/glpi>
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>
```

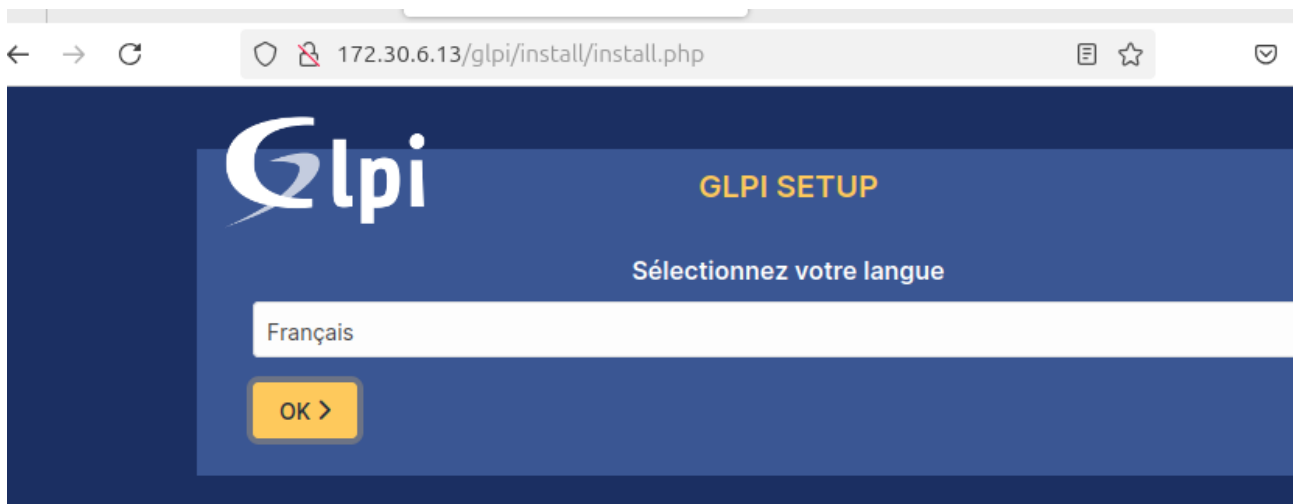
Ensuite on sauvegarde la configuration puis on l'applique avec ces commandes :

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:/tmp$ sudo a2ensite glpi
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

le site de glpi est activé avec la commande « sudo a2ensite glpi »

On peut donc maintenant se rendre sur le web avec l'adresse ip de notre machine pour configurer glpi .

Une fois arrivé sur l'interface de configuration glpi , on suit l'installation , on nous demande d'entrer l'hôte qui est localhost, la base de donnée que l'on a crée auparavant « glpidb » puis le nom de l'utilisateur associé à la base de donnée « glpiuser » .





La connexion à la base de données est réussie comme on peut le voir ci dessus. Il ne reste plus qu'à terminer l'installation en cliquant sur continuer .

L'installation est donc terminée, on peut maintenant se connecter à glpi avec le nom d'utilisateur « glpi » et le mot de passe « glpi » qui sont les identifiants par défaut de l'administrateur lorsque l'on se connecte pour la première fois .

Une fois connecté, on peut commencer la configuration de l'annuaire. Pour ce faire, il faut se rendre dans Configuration > Authentification > Annuaire Ldap et ajouter un nouvel annuaire avec le + .

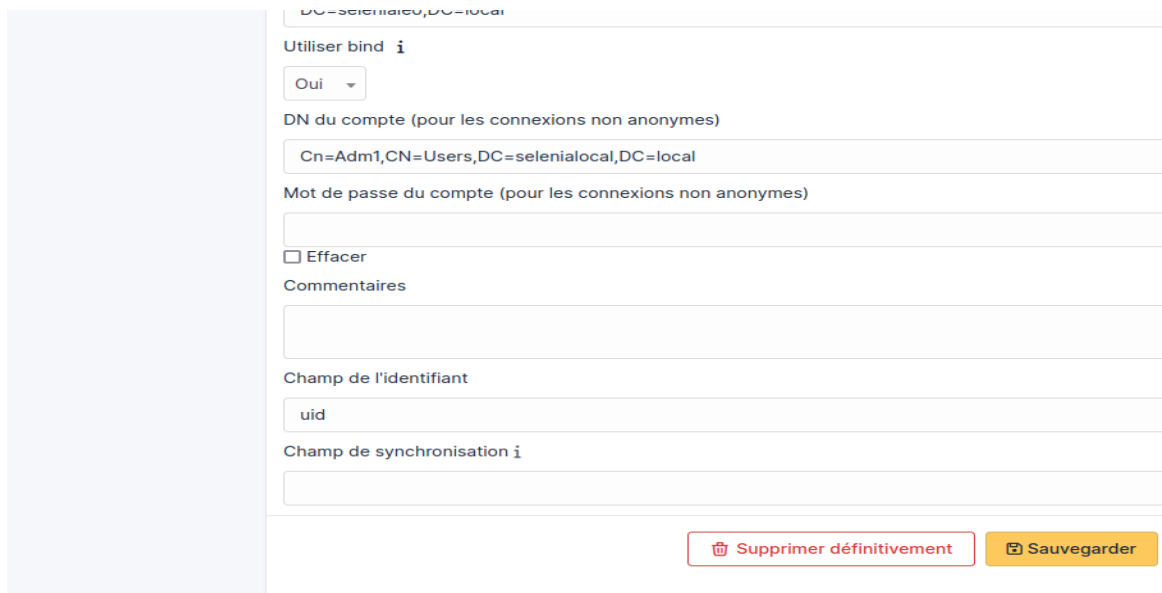
Voici les paramètres que j'ai mis au début avec l'adresse ip de mon serveur AD , le port par défaut pour se connecter au serveur AD sans certificat SSL (pas sécurisé), le filtre de connexion qui permet de filtrer les utilisateurs

Annuaire LDAP	
Tester	
Utilisateurs	
Groupes	
Informations avancées	
Réplicats	
Historique	4
Tous	
Nom	AD Selenia leo
Dernière modification	2025-05-20 14:43
Serveur par défaut	Oui
Actif	Oui
Serveur	172.30.6.12
Port (par défaut 389)	389
Filtre de connexion	(sAMAccountName=%u)

Le « BaseDN » qui est «DC=selenialeo,Dc=local » correspond au début de l'arborescence de mon serveur dans lequel l'annuaire va commencer ses recherches.

Le « DN du compte » correspond à l'identité utilisé par glpi pour se connecter au serveur AD.

Ici l'identité que j'utilise est l'utilisateur adm1 qui se trouve dans « Users » sur selenialeo.local.



DC=selenialeo,Dc=local

Utiliser bind *i*

Oui ▾

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Cn=Adm1,CN=Users,DC=selenialocal,DC=local

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

☐ Effacer

Commentaires

Champ de l'identifiant

uid

Champ de synchronisation *i*

On clique sur Sauvegarder puis on va dans l'onglet « tester la connexion » pour voir si GLPI arrive à se connecter au serveur AD . Pour ma part, la connexion au serveur AD n'a pas fonctionné alors que le DN est bon. J'ai essayé de vérifier la connexion avec la commande « Ldap search » sur ma machine ubuntu et l'erreur retourné était « Can't contact ldap serveur(-1) » .

J'ai constaté que ce problème pouvait venir du fait que les connexion via le port 389 ne fonctionnait pas car pas sécurisé donc bloqué. J'ai donc essayé de modifier les paramètre sur GLPI afin qu'il établisse une connexion via un certificat SSL de manière sécurisée en utilisant notamment le port 636 .

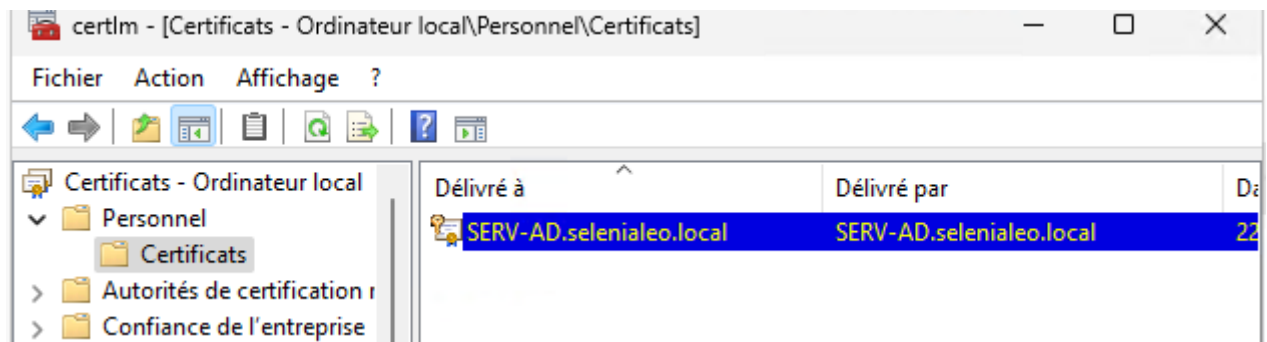
Pour ce faire, il faut déjà créer un certificat auto-signé sur le serveur AD qui va permettre la connexion via celui-ci .

J'ai utilisé powershell pour créer le certificat auto-signé via cette commande :

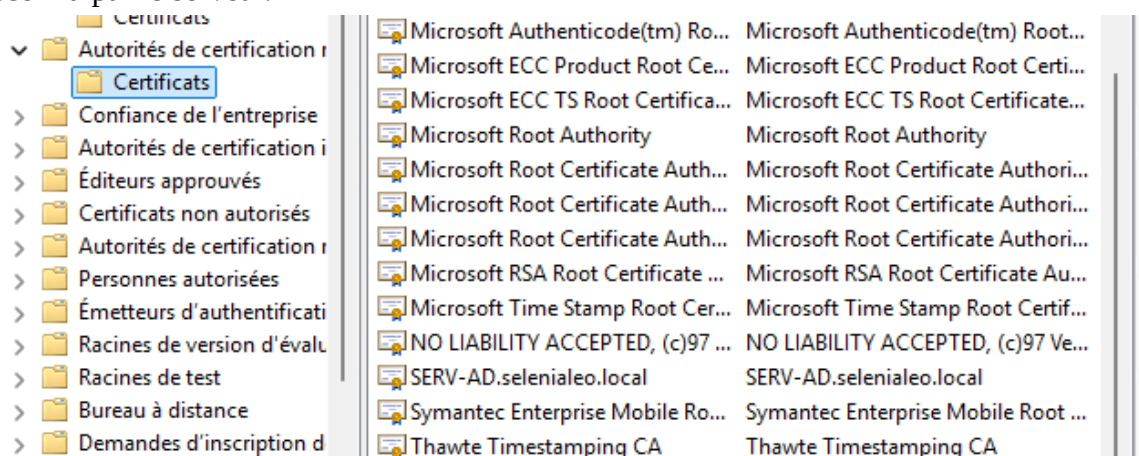
```
PS C:\Users\Administrateur> New-SelfSignedCertificate -DnsName "SERV-AD.selenialeo.local" -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
```

Ensuite, il faut faire en sorte que le certificat crée soit reconnu par le serveur comme un certificat valable. Il faut donc se rendre dans certlm en faisant Win+R et en tapant certlm.msc .

On peut voir le certificat que l'on vient de créer dans « Personnel » mais celui ci n'est pas encore reconnu comme un vrai certificat valable . Il faut donc faire clic droit → exporter le certificat puis une fois exporter il faut se rendre sur « Autorités de certification racine de confiance », clic droit → importer le certificat que l'on vient de crée .



Voici ce que ça donne une fois le certificat importé (SERV-AD.selenialeo.local), il est maintenant reconnu par le serveur.



Il faut aussi que le certificat auto signé soit reconnu par la machine linux ou se trouve GLPI . Il faut donc faire la commande « openssl s_client -connect 172.30.6.12:636 -showcerts » qui va afficher le certificat autosigné de l'AD. Une fois affiché , il faut copié le certificat en entier, le format du certificat ressemble à ca : -----BEGIN CERTIFICATE-----

```
... [contenu du certificat] ...
-----END CERTIFICATE-----
```

Après l'avoir copié, on doit créer sur le linux un fichier de certificat avec cette commande: « sudo nano /usr/local/share/ca-certificates/ad.crt » et copié le certificat à l'intérieur . Ce fichier de certificat « ad.crt » permet ensuite d'utiliser la commande « sudo update-ca-certificates » qui va aller chercher dans « ad.crt » si il n'y a pas un certificat à ajouter dans le serveur . C'est donc ce que j'ai fait et le certificat est maintenant ajouté au serveur .

Je peux donc maintenant retourner sur les paramètres de l'annuaire glpi et changer le port en 636 pour qu'il se connecte via SSL avec le certificat que j'ai crée sur l'ad.

Ensuite je teste la connexion mais j'ai encore une erreur alors que tous les paramètres sont correctes.

Quand je fais la commande ldapsearch -d qui permet de voir les détails de la connexion SSL voici ce que cela m'affiche :

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$ ldapsearch -d 1 -x -H ldaps://172.30.6.12:636 -D "CN=Administrateur,CN=Users,DC=selenialeo,DC=local" -W -b "DC=selenialeo,DC=local"
ldap_url_parse_ext(ldaps://172.30.6.12:636)
ldap_create
ldap_url_parse_ext(ldaps://172.30.6.12:636/??base)
Enter LDAP Password:
ldap_sasl_bind
ldap_send_initial_request
ldap_new_connection 1 1 0
ldap_int_open_connection
ldap_connect_to_host: TCP 172.30.6.12:636
ldap_new_socket: 3
ldap_prepare_socket: 3
ldap_connect_to_host: Trying 172.30.6.12:636
ldap_pvt_connect: fd: 3 tm: -1 async: 0
attempting to connect:
connect success
TLS: hostname (172.30.6.12) does not match common name in certificate (SERV-AD.selenialeo.local).
TLS: can't connect: (unknown error code).
ldap_err2string
ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1)
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$
```

J'ai constaté que c'était un problème avec le certificat qui ne reconnaissait pas l'ip, j'ai donc modifier sur la machine Linux le fichier « /etc/host/ et ajouter la ligne suivante :

172.30.6.12 selenialeo.local

J'ai ensuite réessayé, l'erreur est disparu mais toujours impossible de me connecter . Peut être que cela vient de la version du windows server 2025 ou autre mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème .

Je suis donc passé à la suite du TP .

5/ Sécurisation de l'AD

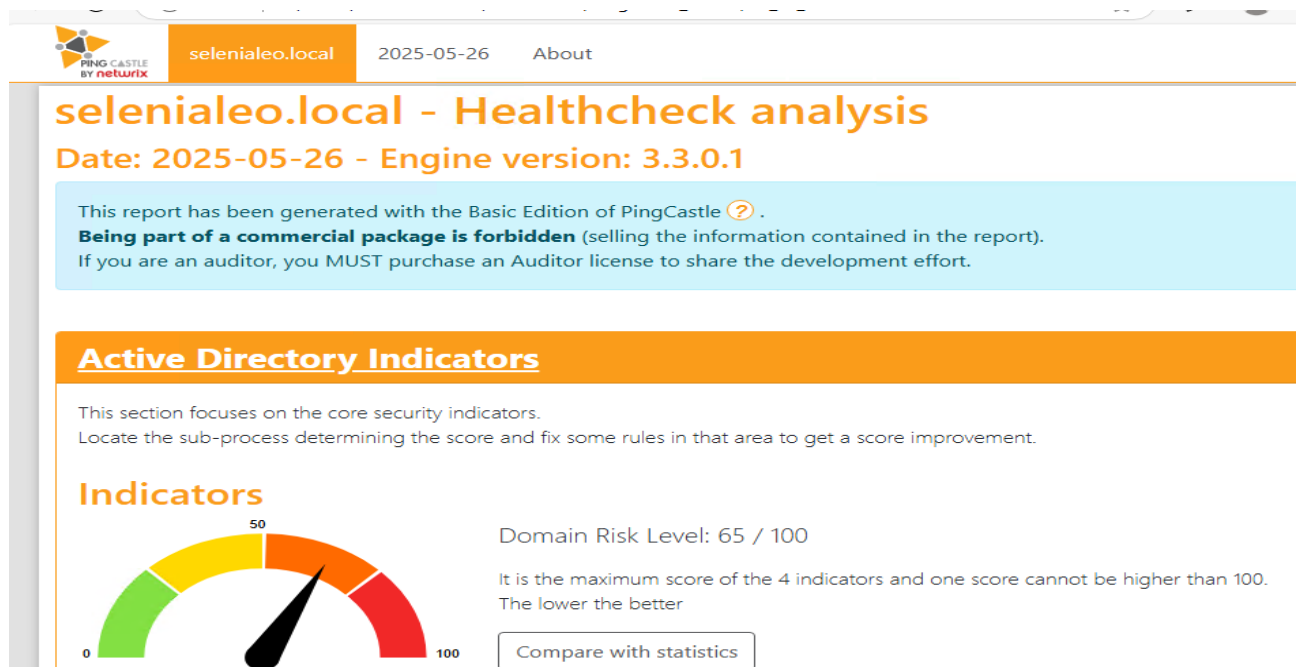
Nous allons maintenant sécurisé l'AD avec d'un utilitaire gratuit qui permet d'identifié les failles de sécurité sur le serveur et les corrigés . L'utilitaire que j'ai utilisé est PingCastle.

Il faut d'abord se rendre sur « <https://www.pingcastle.com/download/> » puis téléchargé la dernière version de PingCastle. Ensuite on installe ping castle et on le lance. Voici l'interface de celui-ci :

```
Installation Active Directory SIO x Download - PingCastle x +
C:\Users\Administrateur\Down x + v
PingCastle (Version 3.3.0.1 25/09/2024 21:03:40)
Get Active Directory Security at 80% in 20% of the time
End of support: 2026-01-31
To find out more about PingCastle, visit https://www.pingcastle.com
For online documentation, visit https://helpcenter.netwrix.com/category/pingcastle
For support and questions:
- Open-source community, visit https://github.com/netwrix/pingcastle/issues
- Customers, visit https://www.netwrix.com/support.html

What do you want to do?
=====
Using interactive mode.
Do not forget that there are other command line switches like --help that you can use
1-healthcheck-Score the risk of a domain
2-azuread -Score the risk of AzureAD
3-conso -Aggregate multiple reports into a single one
4-carto -Build a map of all interconnected domains
5-scanner -Perform specific security checks on workstations
6-export -Export users or computers
7-advanced -Open the advanced menu
0-Exit
=====
This is the main functionality of PingCastle. In a matter of minutes, it produces a report which will give you an over
view of your Active Directory security. This report can be generated on other domains by using the existing trust links.
```

Le but ici est de faire une analyse du serveur AD afin d'y trouver les failles de sécurité et en corriger deux d'entre elles. Pour ce faire il faut sélectionner la première option «Health Check». L'analyse va ensuite commencer et PingCastle va créer un fichier html qui est le compte rendu de l'analyse avec le score de sécurité et les failles trouvées. Après avoir fait mon analyse voici ce que cela donne :



le score de sécurité de mon AD est de 65/100 ce qui est mauvais, le but est de faire descendre au plus bas ce score car plus il est bas plus cela signifie que le serveur est sécurisé. Pour faire baissé ce score, on peut donc corrigé les failles de sécurité du serveur. Celle ci sont affichés un peu plus dans sur la page html de l'analysé comme on peut le voir ci dessous :

Anomalies rule details [16 rules matched on a total of 72]

LAPS doesn't seem to be installed	+ 15 Point(s)
Last AD backup has been performed 20 day(s) ago	+ 15 Point(s)
Policy where the password length is less than 8 characters: 1	+ 10 Point(s)
The audit policy on domain controllers does not collect key events.	+ 10 Point(s)
DsHeuristics has been set to allow anonymous sessions.	+ 5 Point(s)
The number of DCs is too small to provide redundancy: 1 DC	+ 5 Point(s)
Hardened Paths have been modified to lower the security level	+ 5 Point(s)
The PowerShell audit configuration is not fully enabled.	Informative rule
No GPO has been found which disables LLMNR or at least one GPO does enable it explicitly	Informative rule

Plus les failles nous font gagnés des points plus cela veut dire qu'elles sont importantes . Nous allons donc en choisir deux d'entre elles et les corrigés . Pour mon cas j'ai choisi la première, LAPS qui n'est pas installé, et la 4eme qui est de s'assurer qu'une politique d'audit adéquate soit mise en place de sorte à ce que le bon nombre d'événement est capturé afin de prévenir des potentiels attaques.

Nous allons donc commencer par corrigé la première faille de sécurité par rapport à LAPS :

LAPS protège les mots de passe des comptes administrateurs locaux sur les postes du domaine. Il permet que chaque machine du domaine à un mot de passe admin local unique et seuls les comptes autorisés peuvent lire ces mots de passes. De plus les mots de passes sont rotés automatiquement

Si LAPS n'est pas installé comme c'est le cas ici , tous les pc peuvent avoir le même mot de passe admin local ce qui fait que si un attaquant arrivé à avoir le mot de passe, il a accès à tous les pc ce qui est très dangereux .

Pour corrigé cette faille, il faut donc mettre en place LAPS. Pour ce faire, on peut utiliser cette commande dans powershell qui permet d'ajouter au serveur AD LAPS :

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-WindowsCapability -Online -Name "LAPS.Management.Tools~~~~0.0.1.0"

Path      :
Online    : True
RestartNeeded : False
```

Ensuite il étendre le schéma AD pour LAPS avec cette commande :

```
PS C:\Users\Administrateur> Update-LapsADSchema

The 'ms-LAPS-Password' schema attribute needs to be added to the AD schema.
Do you want to proceed?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : o

The 'ms-LAPS-PasswordExpirationTime' schema attribute needs to be added to the AD schema.
Do you want to proceed?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : o
```

Cela permet d'ajouter les différents attributs LAPS dans l'AD . Ces attributs vont servir à sécuriser justement l'AD .

Comme exemple d'attribut, nous pouvons donner le droit aux administrateurs uniquement de pouvoir lire les mots de passes LAPS avec cette commande.

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-LapsADReadPasswordPermission -Identity "OU=Administratifs,DC=selenialeo,DC=local" -AllowedPrincipals "G_Administratifs@selenialeo.local"

Name      DistinguishedName
-----
Administratifs OU=Administratifs,DC=selenialeo,DC=local
```

Si l'on veut mettre les droits à un autre groupe ou utilisateurs, on a juste à remplacer « Administratifs » et « G_Administratifs » .

On peut aussi donner le droit de modifier les mots de passes LAPS avec cette commande :

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-LapsADResetPasswordPermission -Identity "OU=Administratifs,DC=selenialeo,DC=local" -AllowedPrincipals "G_Administratifs@selenialeo.local"

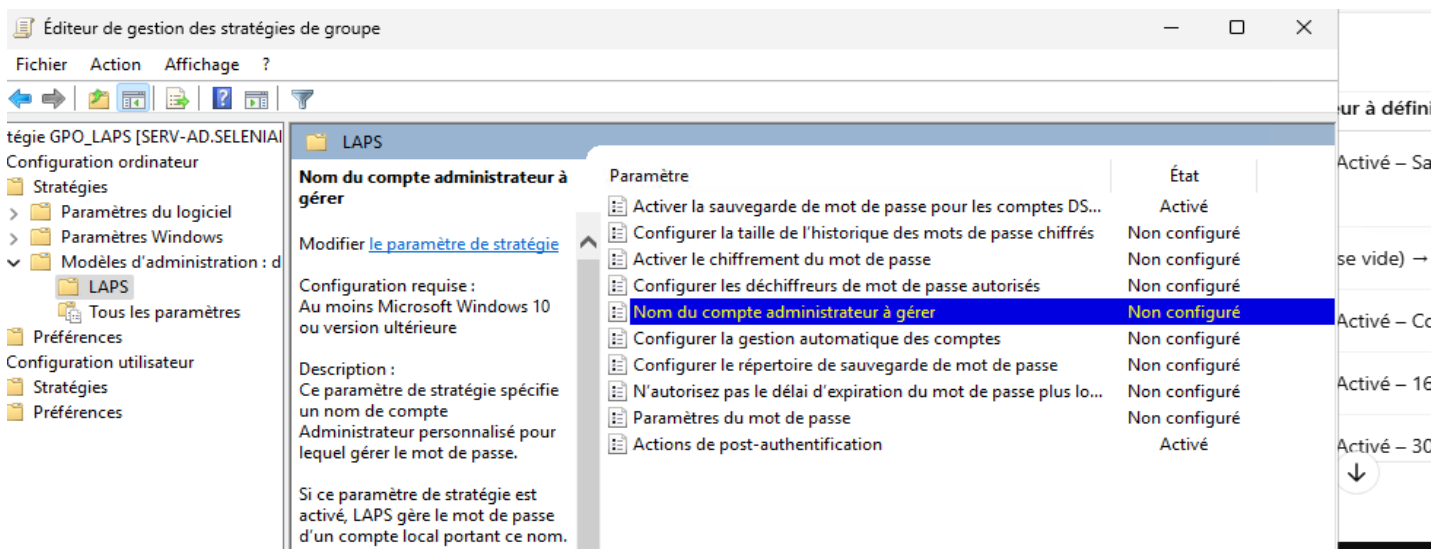
Name      DistinguishedName
-----
Administratifs OU=Administratifs,DC=selenialeo,DC=local
```



Une fois les autorisations attribués, on doit ensuite créer un gpo pour activer LAPS sur l'AD . Il faudrait aussi l'activer sur tous les poste clients mais ici j'utilise qu'une machine donc je ne peux pas .

J'ai donc créer un GPO nommé « GPO_Last » dans le serveur AD puis je l'ai configuré en suivant ce chemin :

Configuration ordinateur > Stratégie > Modèle d'administration > LAPS et j'ai activé ces paramètres :

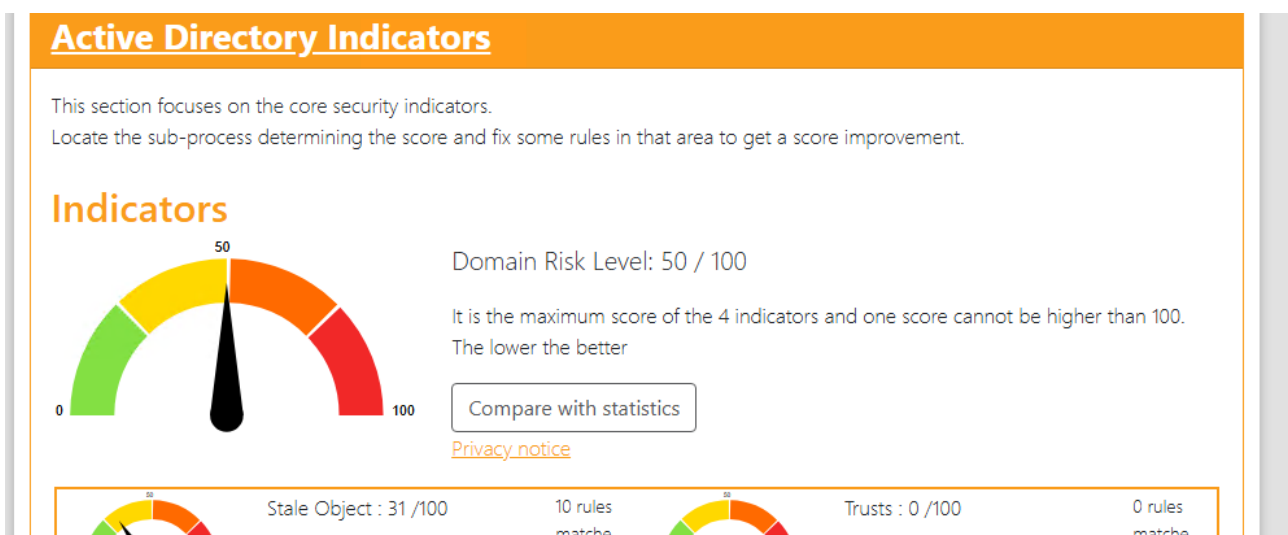


J'ai activé la sauvegarde de mot de passe pour les compte DSDRM, j'ai activé l'action de post authentification dans lequel j'ai mis l'action « reset » qui permet de réinitialise automatiquement le mot de passe administrateur local juste après qu'il a été utilisé pour une connexion réussie sur la machine .

Pour faire simple, a chaque connexion réussie, le mot de passe n'est plus valable et cela permet d'éviter qu'un mot de passe soit réutilisé ou volé.

On ne le voit pas bien sur la capture d'écran mais j'ai aussi configuré la complexité du mot de passe en « complexe » c'est à dire avec des minuscule, majuscule et chiffre obligatoire. J'ai aussi configuré la longueur du mot de passe à 16 minimum et le durée de 30 jours pour chaque mot de passe.

Grace à cela, le serveur AD est plus sécurisé, la faille de sécurité est corrigé. On peut le voir en refaisant une analyse avec PingCastle :

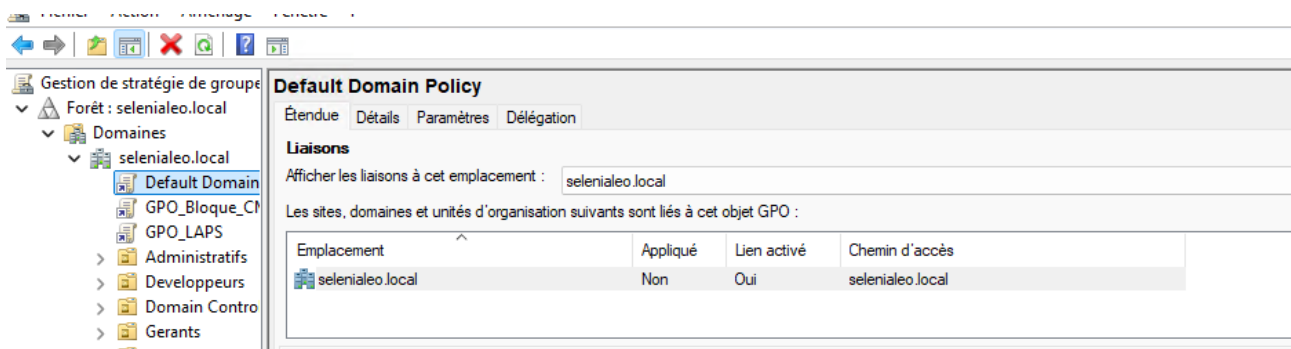


le score de sécurité est descendu à 50, on a bien gagné 15 point en corrigeant cette faille et celle ci ne figure plus dans les anomalies détectées .

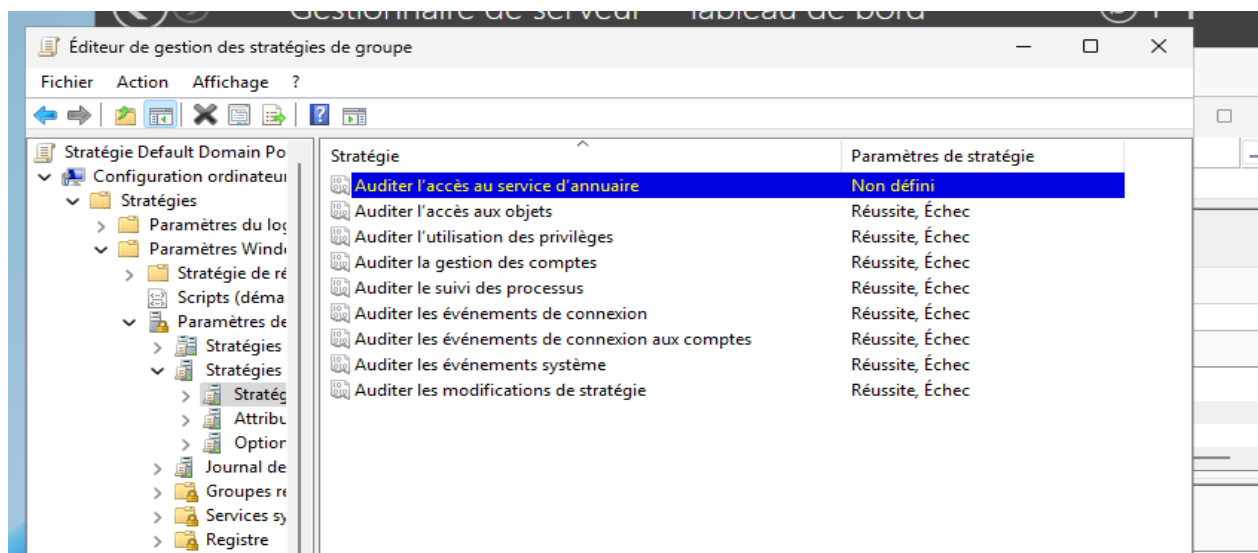
Nous allons maintenant corriger la 2ème faille de sécurité qui est la politique d'audit mal configuré .

Pour cette faille, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit car la politique d'audit est déjà de base dans le serveur, il suffit juste de la configurer de la bonne manière pour corriger cette faille.

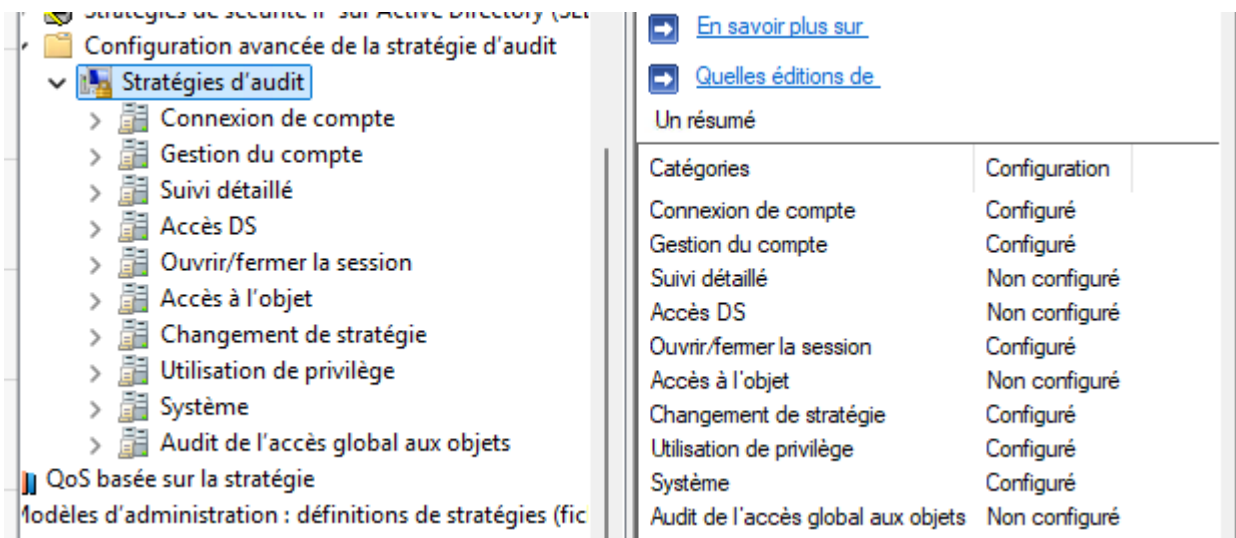
Il faut donc se rendre encore dans l'interface des GPO mais cette fois ci au lieu d'en créer une il faut modifier le GPO par défaut du domaine . On fait donc clic droit → modifier sur « Default Domain Policy » .



Ensuite on descend dans l'arborescence pour arriver sur les paramètres de la politique d'audit : Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies avancées d'audit puis on active tous en réussite et échec de sorte à ce qu'un maximum d'événement soit capturés



Ensuite on se rend dans « configuration avancée de la stratégie d'audit » puis on configure comme ci dessous :



Catégorie	Configuration à activer
Ouvrir /fermer la session	Ouverture de session, Fermeture de session
Connexion de compte	Validation des informations d'identification
Gestion du comptes	Gestion des comptes utilisateurs et groupes
Utilisation de privilèges	Utilisation des privilèges sensibles
Suivi détaillé	Création de processus
Système	Arrêt, démarrage, modification de stratégie

Une fois tout configuré comme ci dessus, le bon nombre d'événement sera capturé ce qui minimisera le risque d'attaque et permettra une meilleur prévention de celles-ci .

La politique d'audit est configuré correctement, la faille de sécurité est donc corrigé .

Conclusion :

En centralisant la gestion des identités, des ressources et des stratégies, l'AD permet de gagner en efficacité administrative, mais aussi de renforcer significativement la sécurité d'une entreprise.